

מסלולים קלים ביותר

גרף $G = (V, E)$ מכוון. $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית משקלים. נתחיל מקודקוד s , ונרצה למצוא את המרחקים (משקלים) של כל הקודקודים מהקודקוד s . נסמן:

$$\delta(s, v) = \begin{cases} \min_p w(p) & \exists p = \langle s, \dots, v \rangle \in E \\ \infty & \nexists p = \langle s, \dots, v \rangle \in E \end{cases}$$

$w(p) = \sum_{i=0}^{k-1} w(v_i, v_{i+1})$ בהינתן מסלול $p = \langle v_0, \dots, v_k \rangle$ אם יש בגרף מעגל בעל מקשל שלילי, שניתן להגיע אליו מ- s , אז המרחקים הקצרים ביותר לא מוגדרים היטב.

תכונת תת המבנה האופטימלי

תת מסלולים של מסלולים קצרים ביותר הם מסלולים קצרים ביותר. יהי $p = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$ קצר ביותר, אז $p_{ij} = \langle v_i, \dots, v_j \rangle$ הוא מסלול קצר ביותר.

הוכחה

נניח בשלילה שיש מסלול p'_{ij} מ- v_i ל- v_j המקיים $w(p'_{ij}) < w(p_{ij})$. נבנה מסלול p' :
 $v_1 \xrightarrow{p_{1i}} v_i \xrightarrow{p'_{ij}} v_j \xrightarrow{p_{jk}} v_k$ מתקיים:

$$w(p') = w(p_{1i}) + w(p'_{ij}) + w(p_{jk}) < w(p)$$

בסתירה לכך ש- p קצר ביותר.

אי שוויון המשולש

בהנתן קשת (u, v) :

$$\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + w(u, v)$$

טכניקת ההקלה

$(u, v, w) \text{Relax}$ (פונקציית משקלים)

1. אם $\delta[v] > \delta[u] + w(u, v)$:

$$d[v] \leftarrow d[u] + w[u, v] \quad 1.1$$

$$\pi[v] \leftarrow u \quad 1.2$$

כלומר לכל קודקוד v , נשמור $d[v]$ ("הערכה" ל $\delta(s, v)$)

טענה 1

לאחר הקלת הקשת (u, v) מתקיים $d[v] \leq d[u] + w(u, v)$

טענה 2

נאתחל $d[s] = 0, d[v] = \infty \forall v \in V - \{s\}$ לכל
 $\pi[v] = NULL \forall v \in V$ לכל

מתקיים: $\forall v \in V : d[v] \geq \delta(s, v)$ לכל סדרת צעדי הקלה על הקשתות.

הוכחה

נוכיח באינדוקציה על צעדי ההקלה:

$$\text{בסיס: } \begin{aligned} \forall v \in V - \{s\} : d[v] &\geq \delta(s, v) \\ 0 = d[s] &\geq \delta(s, s) \end{aligned}$$

נניח ש $(*)$ מתקיים ל k צעדים הראשונים. בצעד ה $k+1$ מבצעים הקלה על הקשת (u, v) .
 $d[v]$ היחיד שיכול להשתנות ולכן לכל $t \in V - \{v\}$ $(*)$ מתקיים.

• אם $d[v]$ לא מתעדכן מההקלה, אז גם $(*)$ מתקיים

• אם $d[v]$ מתעדכן:

$$d[v] = d[u] + w(u, v) \geq \delta(s, u) + w(u, v)$$

נשים לב: – אם באיזשהו שלב $d[v] = \delta(s, v)$ אז $d[v]$ לא משתנה יותר בעקבות פעולות הקלה.

– אם אין מסלול מ s ל v אז $d[v] = \delta(s, v) = \infty$

יהי G_π הגרף שכולל קודקודים ש $d[v]$ לשהם סופי, ואת הקשתות $(\pi(v), v)$

טענה 3

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון ממושקל ללא מעגלים שליליים, ו- s קודקוד המקור, אז לאחר אתחול הגרף (כמו בטענה 2) תת הגרף G_π יוצר עץ מושרש ששורשו s וכל סדרת צעדי הקלה משמרת את התכונה הזו.

הוכחה

נניח בשלילה שיש ב- G מעגל $C = \langle v_0, \dots, v_k = v_0 \rangle$. מתקיים: $\pi[v_i] = v_{i-1}$. נניח בה"כ שהקשת (v_{k-1}, v_k) יצרה את המעגל.

$$\forall_i d[v_i] \geq d[v_{i-1}] + w(v_{i-1}, v_i)$$

ומתקיים $d[v_k] > d[v_{k-1}] + w(v_{k-1}, v_k)$ לפני הוספת (v_{k-1}, v_k) . הוכחנו גרף מכוון ללא מעגלים. נשאר להוכיח שיש מסלול יחיד מ- s לכל קודקוד ב- G_π . היה צריך להוכיח שלכל קודקוד ב- G_π יש מסלול מ- s אליו (תרגיל).

משפט

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון ממושקל ללא מעגלים שליליים, ו- s קודקוד מקור, ואתחול כמו בטענה 2, וסדרה של הקלות המביאות ל- $d[v] = \delta(s, v)$ לכל v , אז G_π הוא עץ מסלולים קצרים מ- s .

הוכחה

יהי מסלול $p = \langle v_0 = s, \dots, v_k \rangle$ ב- G_π . מתקיים $d[v_i] = \delta(s, v_i)$

$$d[v_i] \geq d[v_{i-1}] + w(v_{i-1}, v_i)$$

$$\Rightarrow \delta(s, v_i) \geq \delta(s, v_{i-1}) + w(v_{i-1}, v_i)$$

$$w(p) = \sum_{i=1}^k w(v_{i-1}, v_i) \leq \sum_{i=1}^k (\delta(s, v_i) - \delta(s, v_{i-1})) = \delta(s, v_k) - \delta(s, v_0)$$

$$\Rightarrow w(p) \leq \delta(s, v)$$

בלמן-פורד

1. אתחול של $d[v]$, $\pi[v]$ כמו בטענה 2

2. עבור i בין 1 ל- $|V|$:

2.1 לכל קשת $(u, v) \in E$

$$Relax(u, v) \quad 2.1.1$$

3. עבור כל קשת $(u, v) \in E$:

$$3.1 \quad \text{אם } d[v] > d[u] + w(u, v)$$

$$3.1.1 \quad \text{החזר "לא"}$$

4. החזר "כן"

סה"כ זמן ריצה - $O(|V| \cdot |E|)$, והאלג' מזהה אם יש מעגלים שליליים.

טענה

בזמן עצית האלג' $\forall_v d[v] = \delta(s, v)$. נוכיח באינדוקציה על המעברים:

1. נניח שיש מסלול מ s ל v . נסתכל על המסלול הקל ביותר $p = \langle v_0 = s, \dots, v_k = v \rangle$.

$$k \leq |V| - 1$$

נראה שאחרי המעבר ה i $d[v_i] = \delta(s, v_i)$

בסיס $\checkmark$

נניח $d[v_i] = \delta(s, v_i)$ לאחר המעבר ה i ונסתכל על המעבר ה $i + 1$:

במעבר ה $i + 1$ עוברים על כל הקשתות, ובפרט על (v_i, v_{i+1}) .

$$d[v_{i+1}] \leq d[v_i] + w(v_i, v_{i+1}) = \delta(s, v_i) + w(v_i, v_{i+1}) = \delta(s, v_{i+1})$$

$$d[v_{i+1}] \leq \delta(s, v_{i+1})$$

$$d[v_{i+1}] = \delta(s, v_{i+1})$$

2. נניח שאין מסלול מ s ל v . אזי $d[v] = \delta(s, v) = \infty$

הוכחת נכונות האלגוריתם

צ"ל ש

- אם אין מעגלים שליליים האלג' מחזיר "כן" ומחשב $d[v] = \delta(s, v)$ ו G_π הוא עץ המסלולים הקצרים ביותר.
- ואם יש מעגלים שליליים האלגוריתם יחזיר "לא".

אם אין מעגל שלילי:

$$d[v] = \delta(s, v) \leq (s, u) + w(u, v) = d[u] + w(u, v)$$

אם יש מעגל C שלילי: אז $\sum_c w(v_{i-1}, v_i) > 0$. נניח בשלילה שהאלג' החזיר "כן".

$$\forall_i d[v_i] \leq d[v_{i-1}] + w(v_{i-1}, v_i)$$

$$\sum d[v_i] \subseteq \sum (d[v_{i-1}] + w(v_{i-1}, v_i)) = \sum d[v_i] + \sum w(v_{i-1}, v_i)$$

בסתירה למעגל C

$(G)DAG$

1. מיון טופולוגי G (עלות - $O(|V| + |E|)$)

2. אתחול של $d[v], \pi[v]$

3. לכל קודקוד v לפי סדר המיון הטופולוגי: (עלות - $O(|E|)$)

3.1 לכל שכני u של v :

$Relax(v, u, w)$

סה"כ - עלות $O(|V| + |E|)$